

Modelos Orientados a Agregados (*Aggregate-Oriented*)

Sadalage & Fowler (2014) – Unidade atômica indivisível de leitura e escrita

Chave-Valor

Redis, DynamoDB

chave → valor

- Menor latência RAM
- Cache & Sessões

Documentos

MongoDB, Firestore

{"_id": 1, ...}

- Hierarquia BSON
- Esquema flexível

Colunas

Cassandra, ScyllaDB

key → cols

- Escrita massiva contínua
- Séries Temporais / IoT

Não-Agregados

Relacionamentos ricos em rede

Grafos (Graph DB)

Neo4j, Amazon Neptune

(A) -[Aresta]-> (B)

- *Index-free adjacency*
- Redes sociais e fraudes

Bancos Vetoriais (Vector Databases) – Nova Fronteira para IA & LLMs

- **Principais Soluções:** ChromaDB, Pinecone, Qdrant, Milvus, pgvector
- **Princípio Fundamental:** Armazenamento de *embeddings* para busca por similaridade semântica (RAG).